

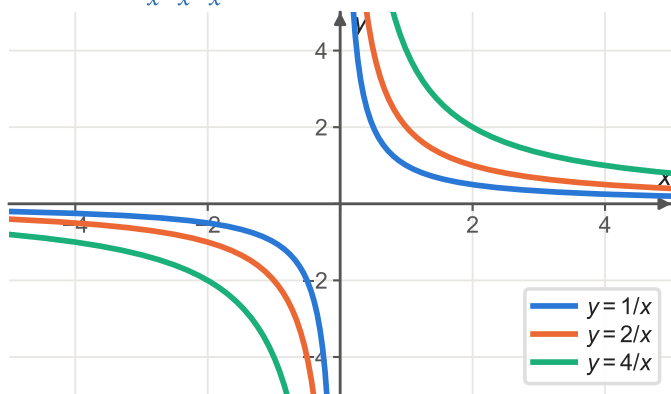
Lineární lomená funkce

$$y = \frac{k}{x - m} + n$$

- Nepřímá úměrnost $y = \frac{k}{x}$, $k \neq 0$; graf je rovnoosá hyperbola.
- Obecně $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) – dělením upravíš na $y = \frac{k}{x - m} + n$.
- Střed $S[m; n]$, asymptoty $x = m$ a $y = n$.
- $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$, $H = \mathbb{R} \setminus \{n\}$.

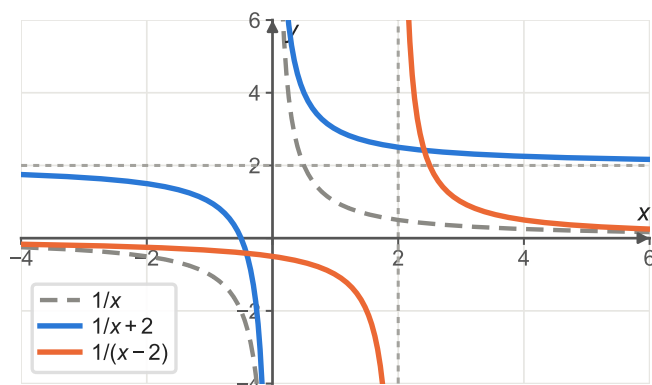
- $k > 0$: větve v I. a III. „kvadrantu“ vůči středu, funkce klesá na každém intervalu.
- $k < 0$: větve ve II. a IV. „kvadrantu“, funkce roste na každém intervalu.
- Nepřímá úměrnost: součin $x \cdot y = k$ je stálý.
- Graf se asymptotám blíží, ale nikdy je neprotne.

Změna $k > 0$: $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x}$, $\frac{4}{x}$



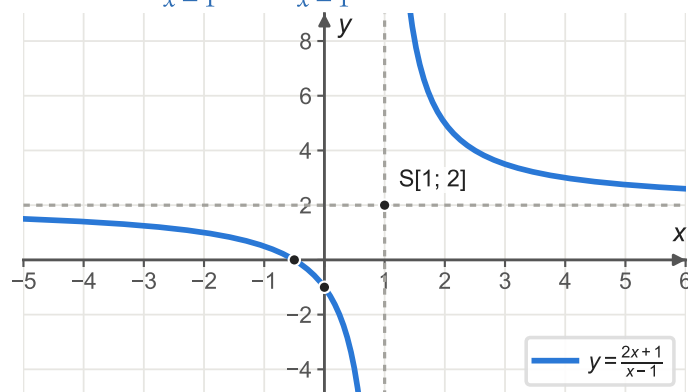
Větší $k \rightarrow$ větve dále od počátku.

Posun svisle a vodorovně



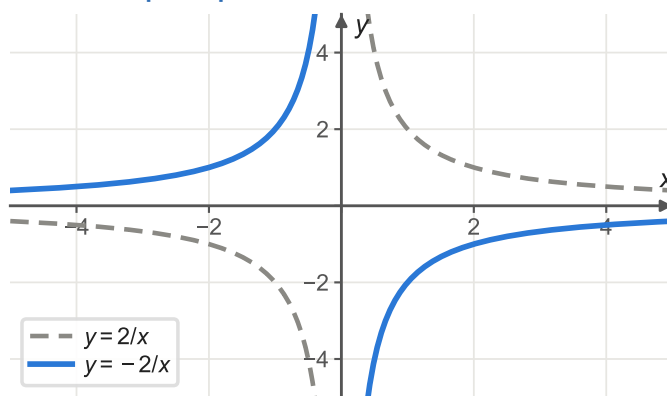
$\frac{1}{x} + 2$: asymptota $y = 2$; $\frac{1}{x-2}$: asymptota $x = 2$.

Obecný tvar: $\frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$



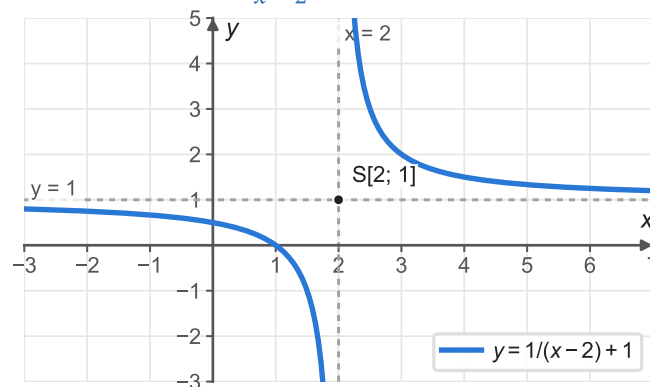
Asymptoty $x = 1$, $y = 2$; průsečíky $[0; -1]$ a $[-0,5; 0]$.

Znaménko k : překlpení



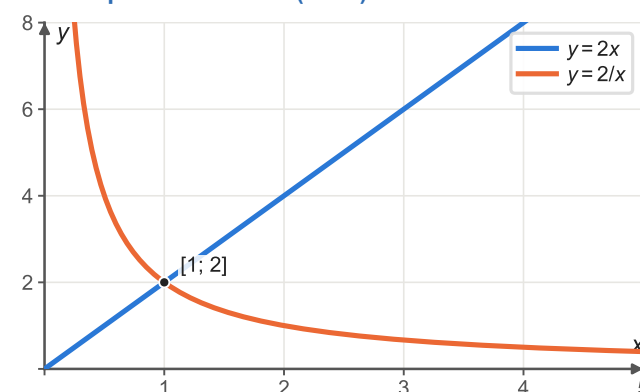
$k < 0 \rightarrow$ větve ve II. a IV. kvadrantu.

Střed a asymptoty: $y = \frac{1}{x-2} + 1$



Střed $S[2; 1]$ = průsečík asymptot $x = 2$ a $y = 1$.

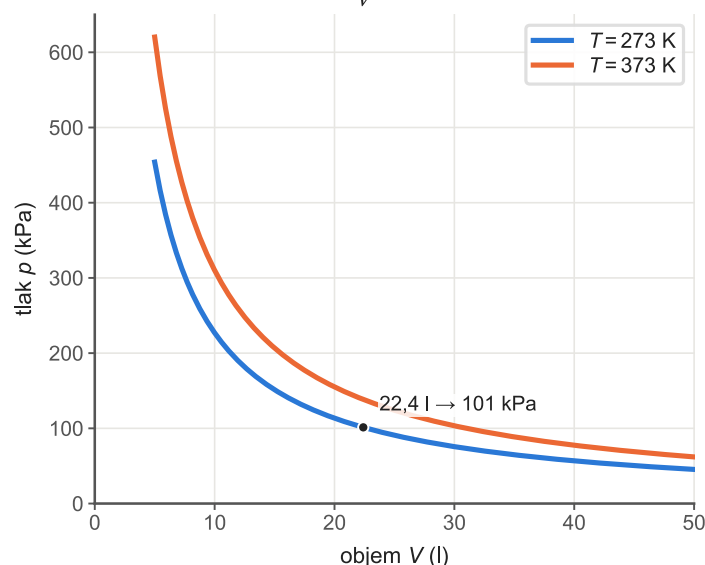
Přímá × nepřímá úměrnost ($x > 0$)



Přímá: podíl $\frac{y}{x}$ stálý; nepřímá: součin $x \cdot y$ stálý.

Kde se s touto funkcí setkáš

Izotermý ideálního plynu: $p = \frac{nRT}{V}$ ($n = 1$ mol)



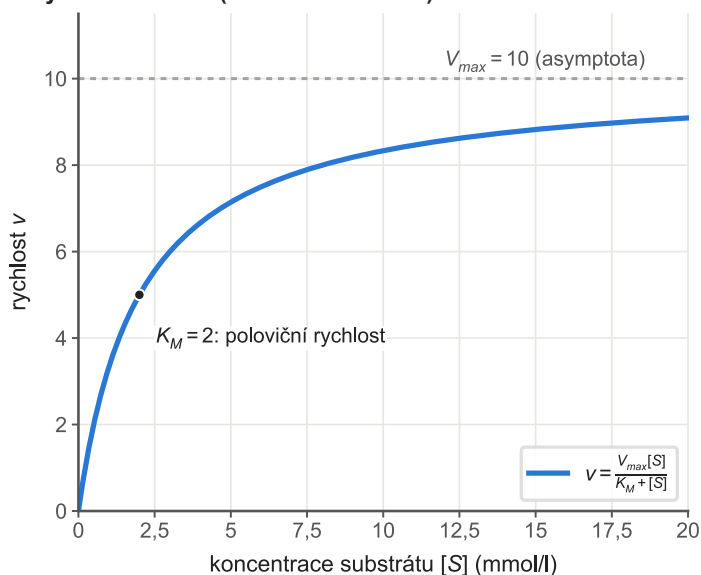
Fyzika Boyleův–Mariottův zákon $pV = \text{konst.}$ – izoterma je hyperbola.

Fyzika Doba jízdy $t = \frac{s}{v}$, tlak $p = \frac{F}{S}$, proud při stálém napětí $I = \frac{U}{R}$.

Fyzika Zobrazení čočkou $a' = \frac{af}{a-f}$ – asymptota $a = f$ (předmět v ohnisku).

Chemie Ředění: koncentrace $c = \frac{n}{V}$ při stálém látkovém množství.

Enzymová kinetika (Michaelis–Menten)



Biologie Enzymová kinetika (Michaelis–Menten), růst bakterií (Monod): rychlost se nasycuje k $V_{\max}$.

Ekonomie Náklady na kus $N = \frac{F}{x} + c$: fixní náklady se rozloží, asymptota je $y = c$.

Informatika Paralelní výpočet: doba $T(p) = T_1 \left(s + \frac{1-s}{p} \right)$ (Amdahlův zákon).

Technika Převody ozubených kol: otáčky $n_2 = \frac{n_1 z_1}{z_2}$ nepřímo úměrné počtu zubů.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: součin $x \cdot y$ je stálý, nebo se hodnoty blíží k mezi (asymptotě), kterou nepřekročí.

Souvisí s: MAT-22b · 1.+2. ročník H20 · 3.+4. ročník H11 (ideální plyn), H54 (čočky)